Actividad MPI

Primera corrida del código serial:
❯ python nbody_serial.py 8000 50 (ingenieria)
serial, n=8000, pasos=50, dE/E=1.62e-05, tiempo=16.4757

Corrida del código paralelo:
❯ python nbody_serial.py 2000 100 (ingenieria)
serial, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05,** tiempo=1.9752
❯ mpirun -n 1 python actividad_mpi.py 2000 100 (ingenieria)
p=1, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=2.0013
❯ mpirun -n 2 python actividad_mpi.py 2000 100 (ingenieria)
p=2, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=0.9886
❯ mpirun -n 4 python actividad_mpi.py 2000 100 (ingenieria)
p=4, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05,** tiempo=1.0941

Como podemos apreciar, dE/E coincide para todos los p con la versión serial, además observamos que paralelizar disminuye el tiempo casi a la mitad de la ejecución de la versión serial, mientras que la paralela con 1 thread se demora un poco más por el overhead de coordinar workers y de paralelizar el código.
Lo que se hace en cada paso es enviar la información de los bloques, luego la información enviada es: Cada proceso envía sus posiciones a los p-1 restantes, cada bloque tiene N/p filas con 2 coordenadas (x e y) las cuales son números de 8 bytes.
$bytes\ por\ mensaje\ = \frac{16N}{p}$, $bytes\ por\ paso\ = \ (p\ -\ 1)\frac{16N}{p}$.

Comunicación colectiva
Para la parte 2 la energía total la recibe el rank 0 (reduce con SUM) y juntamos las posiciones nuevas con un allgatherv

serial, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=1.9746
❯ mpirun --bind-to core -n 1 python nbody_mpi_colectivo.py 2000 100 (ingenieria)
p=1, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=1.9735
❯ mpirun --bind-to core -n 2 python nbody_mpi_colectivo.py 2000 100 (ingenieria)
p=2, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=0.9921
❯ mpirun --bind-to core -n 4 python nbody_mpi_colectivo.py 2000 100 (ingenieria)
p=4, n=2000, pasos=100, dE/E=**1.80e-05**, tiempo=0.9821

El costo de comunicación es: $T_{comm} \geq \alpha \log_2 p + \beta \frac{p-1}{p} 2N$. Donde $\alpha \log_2 p$ corresponde a la latencia , y $\beta \cdot \frac{p-1}{p} \cdot 2N$ del ancho de banda ya que cada proceso recibe de los p-1 procesos, 1/p del total de 2N doubles (N cuerpos con 2 coordenadas).

Animación muy épica:

